大石生物模試

試験範囲；数理生物学入門

試験時間；80 分

1. **ある植物の葉の光合成速度 P(t)(mgCO_2/dm^2・day)が、展開からの日数 t(日)に対し以下の式であらわされるものとする。**

$$\boldsymbol{P(t) = \frac{At}{e^{kt}}\ (A, k\text{は正の定数、}t \geq 0)}$$

(1) 葉の展開から無限時間経過するまでの「生涯累積炭素固定量」を、以下の式により求めよ。

$$[\text{生涯累積炭素固定量}] = \int_0^{\infty} P(t)dt = \lim_{x\to\infty}\int_0^{x} P(t)dt$$

(2) この葉の呼吸速度 R が一定であるとき、純光合成速度 P(t)−R が正となる期間(この葉が個体に貢献する期間)の総炭素固定量を求めよ。

(3) 老化の速さ k が二倍になったとき、生涯累積炭素固定量は何倍となるか。

2. **ある魚類が一度の産卵に使える総エネルギーを E とする。卵一個に投資するエネルギーを x,産む卵の数を y とする。卵一個当たりの生存率 S(x)は、エネルギー量に対し以下の式で与えられる。**

$$\boldsymbol{S(x) = 1 - \frac{1}{x}\ (x > 1)}$$

親が次世代に残せる期待個体数は$\boldsymbol{W(x, y) = yS(x)}$である。

(1) 総エネルギーの制約$xy = E$を用いて、W を x の式として表せ。

(2) 期待個体数を最大化する卵のサイズx°, y°を E を用いて求めよ。

(3) 環境悪化により生存率が変化した。適応度 W を最大化するには、卵のサイズと数のどちらを優先するべきだろうか？

$$S(x) = 1 - \frac{a}{x}\ (a > 1)$$

(4) 総エネルギーE もサイズ L に依存し、$E = kL^3$であるとき、W を最大化するx°は L に依存するだろうか？

3. **種 A と種 B の個体数をそれぞれ$\boldsymbol{N_A, N_B}$であらわし、相互作用係数を$\boldsymbol{\alpha, \beta}$として、次世代の個体数が以下の関係式を満たすものとする。**

$$\boldsymbol{N'_A = \alpha N_B, N'_B = \beta N_A}$$

なお、集団が持続(または拡大)する条件は、$\boldsymbol{N''_A \geq N_A}$かつ$\boldsymbol{N''_B \geq N_B}$である。

(1) 集団が持続するためのα, βの条件を求め、$\alpha\beta$平面上に領域を図示せよ。

(2) $\alpha + \beta = K$(一定)であるとき、集団が持続可能となるような定数Ｋが存在するためのＫの値の範囲を求めよ。

(3) $\alpha = 2, \beta = 0.5$のとき、点(N_A, N_B)が世代ごとに描く軌跡はどのような図形上に拘束されるだろうか。

(4) ある観測データで$N'_A + N'_B = S$が得られた。このとき、元の個体数N_A, N_Bが正の実数として存在するために、係数α, βが満たすべき境界条件をＳを用い表せ。

4. **ある閉鎖的な島において、植物食性昆虫（被食者）の個体数をｘ,肉食性昆虫（捕食者）の個体数をｙとする。両者の個体数変化は、時間ｔを変数とし以下の微分方程式で記述される。**

$$\frac{dx}{dt} = ax - bxy, \qquad \frac{dy}{dt} = cxy - dy$$

ただしa,b,c,dはすべて正の定数である。この集団において、個体数が変化しない平衡点を$P(x_e, y_e)$と呼ぶ。ただし、両種とも絶滅していない状態を考える。

(1) この系において、平衡点Ｐの座標を求めよ。

(2) この方程式から、時間ｔによらず常に一定の値をとる関数$H(x, y)$が存在し、次のように与えられることが示されている。なお自然対数を用いている。

$$H(x, y) = cx - d\log x + by - a\log y = (\text{一定})$$

このとき、$x = x_e(1 + \epsilon), y = y_e(1 + \delta), (\epsilon, \delta$は非常に小さな値)と置いたとき、関数$H(x, y)$の極値付近での近似式を利用し、ｘとｙの関係が楕円で近似できることを示せ。ただし、マクローリン展開による以下の式を用いてよい。

$$\log(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$$

(3) (2)で導いた軌跡の形状は、島に外来種が侵入して捕食者の捕食効率ｂが上昇したとき、どのように変化するか。形状の中心の位置と変動の振幅について考えよ。

(4) 実際の生態系では、捕食者が無限に増えることはなく、環境収容力Ｋによる制限を受ける。この時、初めの式の$(ax - bxy)$は$(ax(1 - \frac{x}{K}) - bxy)$と修正される。この時の(2)で導いた軌跡の形状と安定的な周期変動はどのように変化するだろうか。エネルギーの散逸を考慮したうえで以下のア～ウから選べ。

ア；外側に広がり続け、いずれ一方が絶滅する。

イ；中心に向かって渦を巻き、平衡点に収束する。

ウ；変化せず、同じ楕円を描き続ける。

5. ある一年生昆虫の個体数変動を考える。この昆虫は年に一度だけ一斉に産卵して死亡するため、第ｎ年の個体数x_nと翌年の個体数x_{n+1}の関係は、さきほどのような連続的微分方程式ではなく、次の漸化式で近似できるものとする。

$$x_{n+1} = rx_n(1 - x_n)$$

ここでx_nは環境収容力に対する個体数の比率$(0 \leq x_n \leq 1)$を表し、r は内的自然増加率に関連する正の定数$(0 < r \leq 4)$とする。また個体数が年によって変化しなくなる状態$x_{n+1} = x_n = x^{\circ}$を固定点と呼ぶ。

(1) $r > 1$のとき、0 でない固定点x°を r を用いて表せ。

(2) $x_{n+1} = f(x_n)$としたとき、固定点x°において$\left|f'(x^{\circ})\right| < 1$を満たすならば、個体数は$x^{\circ}$に収束して安定化する。個体数が一定値に収束するための r の条件を求めよ。

(3) 内的自然増加率 r が$r = 3.2$となったとき、個体数は一点に収束せず、二つの値x_Aとx_Bを交互に繰り返す二周期運動を示した。二年ごとの個体数の関係式$x_{n+2} = g(x_n)$をr, x_nを用いて表せ。

(4) $r = 3.2$のときの二周期状態におけるx_Aとx_Bは、方程式$x = g(x)$の解のうち、(1)で求めたx°以外の二解である。このとき個体数が激増・激減を繰り返す生物学的理由を、密度効果の観点からx_nの値に触れ説明せよ。

(5) $r = 4$のとき、個体数はカオスと呼ばれる予測不可能な変動を呈する。$x_0 = \sin^2\theta$と置いたとき、x_1, x_2を求めよ。

(6) n年後の個体数x_nをθを用いて表せ。この式から、初期値のわずかな差が将来の個体数に決定的な差をもたらすことを納得しよう。